تمرین سری اول · مرتبط با فصل ۱ جزوه

پاسخ تمرین سری اول

Problem Set 1 · Solutions

درس مبانی اقتصاد · استاد: دکتر علی ابراهیم‌نژاد · نیم‌سال اول ۱۴۰۵–۱۴۰۶ · پاسخ پیشنهادی (دانشجویی و غیررسمی)

این صفحه پاسخ کامل و تشریحی هر پنج سؤال تمرین سری اول را دارد. برای هر پاسخ، علاوه بر جواب، استدلال آن هم آمده تا روش فکر کردن به سؤال‌های مشابه را یاد بگیرید. هر جا لازم بوده، به بخش مرتبط جزوه اقتصاد خرد ارجاع داده شده است.

سؤال ۱: گزاره‌های توصیفی و دستوری

صورت سؤال

توصیفی یا دستوری بودن هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. درباره گزاره‌های دستوری، یک ارزش مدنظر (Norm) و گزاره توصیفی مرتبط با آن را نیز بیان کنید.

معیار تشخیص

- **گزاره توصیفی (اثباتی، Positive):** درباره «آنچه هست» یا «آنچه خواهد شد» حرف می‌زند و **با داده قابل آزمون** است. ممکن است درست یا غلط باشد؛ غلط بودن آن را دستوری نمی‌کند.
- **گزاره دستوری (هنجاری، Normative):** درباره «آنچه باید باشد» حرف می‌زند و بر یک **قضاوت ارزشی** تکیه دارد. نشانه‌های رایج: «باید»، «نباید»، «موظف است»، «بهتر است». با داده به تنهایی ثابت یا رد نمی‌شود.
- هر گزاره دستوری معمولاً دو جزء دارد: یک **ارزش** (مثلاً «فقر بد است») و یک **باور توصیفی** درباره اینکه یک سیاست چه اثری دارد (مثلاً «این سیاست فقر را کم می‌کند»). جزء دوم را می‌شود با داده آزمود.

توضیح بیشتر: جزوه، بخش ۱-۷.

#	گزاره (خلاصه)	نوع
۱	دولت موظف است آموزش ابتدایی را برای هر شهروند فراهم کند.	دستوری
۲	پدر خانواده: قیمت گوشت باید پایین باشد.	دستوری
۳	دامدار: قیمت گوشت باید بالا باشد.	دستوری
۴	بیمار: خدمات درمانی باید رایگان باشد.	دستوری

#	گزاره (خلاصه)	نوع
۵	برای کاهش فقر باید از افزایش قیمت انرژی جلوگیری کرد.	دستوری
۶	برای کاهش قیمت مسکن باید فولاد را با نصف قیمت بازار عرضه کرد.	دستوری
۷	عرضه فولاد با نصف قیمت بازار به ورشکستگی تولیدکنندگان منجر خواهد شد.	توصیفی
۸	یک مؤسسه خیریه به دنبال بیشینه‌سازی سود خود است.	توصیفی
۹	یک مؤسسه خیریه نباید به دنبال بیشینه‌سازی سود باشد.	دستوری

۱. «دولت موظف است آموزش ابتدایی را برای هر شهروند فراهم کند.»

دستوری. «موظف است» یعنی «باید»؛ این جمله وظیفه‌ای را برای دولت تعیین می‌کند و ادعایی درباره واقعیت نیست.

- **ارزش مدنظر:** آموزش پایه حق همه شهروندان است و همه باید، فارغ از درآمد خانواده، فرصت برابر برای شروع داشته باشند (برابری فرصت).
- **گزاره توصیفی مرتبط:** «اگر دولت آموزش ابتدایی رایگان فراهم کند، نرخ ثبت‌نام کودکان خانواده‌های کم‌درآمد و نرخ باسوادی افزایش می‌یابد.» یا «هر سال تحصیل بیشتر، درآمد آینده افراد را به‌طور متوسط افزایش می‌دهد.» هر دو با داده قابل آزمون‌اند.

> **نکته**
> اگر همین جمله به‌عنوان **گزارش از متن قانون** گفته شود (مثلاً «طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است آموزش رایگان فراهم کند»)، توصیفی است؛ چون می‌شود بررسی کرد که قانون واقعاً چنین می‌گوید یا نه. اما جمله سؤال، بدون اشاره به قانون، یک تکلیف را بیان می‌کند و دستوری است.

۲. پدر یک خانواده: «قیمت گوشت باید پایین باشد.»

دستوری.

- **ارزش مدنظر:** رفاه مصرف‌کننده و دسترسی خانواده به غذای کافی و مقوی مهم است؛ قیمت‌ها باید با درآمد خانوار سازگار باشند.
- **گزاره توصیفی مرتبط:** «کاهش قیمت گوشت، مصرف گوشت خانوارها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، را افزایش می‌دهد.» و همچنین «اگر قیمت گوشت با دستور دولت زیر قیمت تعادلی نگه داشته شود، کمبود و صف ایجاد می‌شود» (سقف قیمت، جزوه ۵-۲).

۳. یک دامدار: «قیمت گوشت باید بالا باشد.»

دستوری.

- **ارزش مدنظر:** تولیدکننده باید درآمد منصفانه داشته باشد و هزینه‌ها و ریسکش جبران شود؛ تداوم تولید داخلی مهم است.
- **گزاره توصیفی مرتبط:** «افزایش قیمت گوشت، درآمد دامداران را بیشتر می‌کند و در بلندمدت عرضه دام را افزایش می‌دهد.»

درس گزاره‌های ۲ و ۳

این دو جمله درباره یک بازار، دو قضاوت ارزشی متضاد دارند؛ چون منافع و جایگاه گوینده‌ها فرق دارد (یکی خریدار است و دیگری فروشنده). علم اقتصاد نمی‌تواند بگوید کدام «درست» است، ولی می‌تواند پیامد هر کدام را توصیف کند: قیمت پایین‌تر از تعادل کمبود ایجاد می‌کند و قیمت بالاتر از تعادل مازاد عرضه؛ و هر دو زیان رفاهی دارند (جزوه ۲-۵ و ۳-۵).

۴. یک بیمار: «خدمات درمانی باید رایگان باشد.»

دستوری.

- **ارزش مدنظر:** سلامت حق همگانی است و دسترسی به درمان نباید به توان مالی افراد بستگی داشته باشد (برابری در سلامت).
- **گزاره توصیفی مرتبط:** «اگر خدمات درمانی رایگان شود، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد.» آزمایش بیمه سلامت RAND نشان داد افرادی که درمان رایگان داشتند حدود یک‌سوم بیشتر از خدمات استفاده کردند، بدون اینکه سلامت متوسطشان به‌طور معناداری بهتر شود. یک گزاره توصیفی دیگر: «با رایگان شدن خدمات و ثابت ماندن ظرفیت، صف‌های انتظار طولانی‌تر می‌شود.»

۵. «برای کاهش جمعیت زیر خط فقر، باید از افزایش قیمت انرژی جلوگیری کرد.»

دستوری. کلمه «باید» یک توصیه سیاستی را نشان می‌دهد. ساختار جمله «برای رسیدن به هدف X، باید Y را انجام داد» است.

- **ارزش مدنظر:** کاهش فقر یک هدف مهم و دارای اولویت است.
- **گزاره توصیفی مرتبط (که درون جمله پنهان است):** «افزایش قیمت انرژی، هزینه زندگی خانوارهای فقیر را بالا می‌برد و جمعیت زیر خط فقر را افزایش می‌دهد.» این گزاره قابل آزمون است. یک گزاره توصیفی دیگر که می‌تواند نتیجه‌گیری را به چالش بکشد: «بخش بزرگ‌تر یارانه پنهان انرژی ارزان به دهک‌های پردرآمد می‌رسد، چون آن‌ها انرژی بیشتری مصرف می‌کنند.» بسیاری از مطالعات این را نشان داده‌اند.

چرا این تفکیک مفید است؟

دو نفر ممکن است در **ارزش** (کاهش فقر مهم است) توافق کامل داشته باشند ولی درباره **وسیله** اختلاف داشته باشند: یکی می‌گوید انرژی ارزان فقر را کم می‌کند و دیگری می‌گوید پرداخت مستقیم نقدی به فقرا با همان بودجه،

فقر را بیشتر کم می‌کند. این اختلاف توصیفی است و با داده حل‌شدنی است.

۶. «برای کاهش قیمت مسکن، باید فولاد را از بورس کالا خارج کرد و با قیمت مصوب دولتی، معادل نصف قیمت بازار، عرضه کرد.»

دستوری. توصیه سیاستی با «باید».

- **ارزش مدنظر:** مسکن ارزان و در دسترس اولویت دارد و دولت حق (یا وظیفه) دارد برای رسیدن به آن در قیمت‌های بازار دخالت کند.
- **گزاره توصیفی مرتبط:** «عرضه فولاد با نصف قیمت بازار، هزینه ساخت و در نتیجه قیمت مسکن را کاهش می‌دهد.» این گزاره قابل آزمون است و تحلیل اقتصادی درباره آن تردیدهای جدی دارد: (۱) فولاد فقط بخشی از هزینه ساخت است و در شهرهای بزرگ سهم بزرگی از قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد؛ (۲) قیمت مصوب نصف قیمت بازار یعنی **سقف قیمت**: تقاضا برای فولاد ارزان زیاد و عرضه آن کم می‌شود، کمبود ایجاد می‌شود و فولاد باید سهمیه‌بندی شود؛ (۳) اختلاف بزرگ قیمت مصوب و قیمت بازار، انگیزه رانت‌جویی ایجاد می‌کند: کسی که فولاد ارزان می‌گیرد، ممکن است آن را به جای ساخت مسکن در بازار آزاد گران بفروشد (جزوه ۵-۲: صف، تبعیض، رشوه).

۷. «خارج کردن فولاد از بورس کالا و عرضه آن با نصف قیمت بازار، به ورشکستگی شرکت‌های تولیدکننده فولاد منجر خواهد شد.»

توصیفی. این جمله یک **پیش‌بینی** درباره پیامد یک سیاست است و توصیه‌ای نمی‌کند. با داده (هزینه تمام‌شده تولید فولاد در مقایسه با قیمت مصوب، و سرانجام شرکت‌ها) قابل آزمون است. ممکن است درست باشد (اگر قیمت مصوب کمتر از هزینه تولید باشد، شرکت‌ها زیان می‌دهند) یا غلط (اگر هزینه تولید از نصف قیمت بازار کمتر باشد، یا دولت زیان را جبران کند)؛ در هر حالت توصیفی است.

مقایسه با گزاره ۶

گزاره‌های ۶ و ۷ درباره یک سیاست‌اند. گزاره ۶ می‌گوید «باید این کار را کرد» (دستوری) و گزاره ۷ می‌گوید «اگر این کار را بکنیم، این اتفاق می‌افتد» (توصیفی). موضوع مشترک، نوع گزاره را یکی نمی‌کند.

۸. «یک مؤسسه خیریه به دنبال بیشینه‌سازی سود خود است.»

توصیفی. این جمله رفتار واقعی یک مؤسسه را توصیف می‌کند و با بررسی صورت‌های مالی و رفتار آن قابل آزمون است. احتمالاً برای بیشتر خیریه‌ها **غلط** است، ولی همان‌طور که در معیار تشخیص گفتیم، غلط بودن جمله آن را دستوری نمی‌کند.

۹. «یک مؤسسه خیریه نباید به دنبال بیشینه‌سازی سود خود باشد.»

دستوری. «نباید» قضاوت ارزشی است.

- **ارزش مدنظر:** هدف خیریه باید خدمت به نیازمندان و رفاه اجتماعی باشد، نه نفع مالی خود؛ منابعی که مردم با اعتماد اهدا کرده‌اند باید صرف مأموریت خیریه شود.
- **گزاره توصیفی مرتبط:** «اگر یک خیریه سود را بیشینه کند، سهم کمتری از منابعش به نیازمندان می‌رسد.» یا «خیریه‌هایی که سودجو به نظر می‌رسند، کمک‌های مردمی کمتری جذب می‌کنند.»

سؤال ۲: ارزش‌ها و تحلیل اقتصادی در سیاست‌گذاری

صورت سؤال

برای هر یک از سیاست‌های زیر مشخص کنید: هدف اجرای آن چیست؟ بر چه ارزش یا قضاوت هنجاری استوار است؟ گزاره تحلیلی یا توصیفی مرتبط با آن چیست؟ (آ) ممنوعیت استعمال دخانیات در مکان‌های عمومی. (ب) وضع جریمه برای استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی. (ج) تقسیم شرکت ایران‌خودرو به بنگاه‌های کوچک‌تر خودروسازی دولتی.

هر سیاست سه لایه دارد: **هدف** (چه می‌خواهیم)، **ارزش** (چرا آن هدف خوب است؛ هنجاری) و **گزاره تحلیلی** (آیا این سیاست واقعاً به آن هدف می‌رسد؛ توصیفی و قابل آزمون).

آ) ممنوعیت استعمال دخانیات در مکان‌های عمومی

هدف	محافظت از غیرسیگاری‌ها در برابر دود دست دوم و ارتقای سلامت عمومی؛ و به‌عنوان هدف جانبی، کاهش مصرف دخانیات.
ارزش (هنجاری)	حق افراد به هوای سالم و سلامت، در فضای مشترک، بر آزادی فرد سیگاری در استعمال دخانیات مقدم است. دولت حق دارد آزادی فردی را در جایی که به دیگران آسیب می‌زند محدود کند (اصل آسیب).
گزاره توصیفی	«دود دست دوم خطر بیماری‌های قلبی و سرطان ریه را در غیرسیگاری‌ها افزایش می‌دهد.» و «پس از اجرای قوانین منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی، موارد بستری به‌خاطر حمله قلبی کاهش می‌یابد.» (مطالعات متعددی در کشورهای مختلف چنین کاهشی را گزارش کرده‌اند.)

تحلیل اقتصادی: دود سیگار یک **پیامد خارجی منفی** است: سیگاری فقط هزینه خصوصی خودش را می‌بیند، نه هزینه سلامتی که به اطرافیان تحمیل می‌کند. چون تعداد افراد درگیر زیاد است، هزینه مبادله برای چانه‌زنی خصوصی (راه‌حل کوز) خیلی بالاست؛ به همین دلیل دخالت دولت توجیه دارد (جزوه ۵-۸ و ۵-۱۰).

ب) وضع جریمه برای استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی

هدف	کاهش تصادفات رانندگی و تلفات و خسارات ناشی از آن.

ارزش (هنجاری)	حفظ جان و امنیت شهروندان در جاده‌ها اهمیت بیشتری از راحتی راننده در استفاده از تلفن دارد. رفتاری که جان دیگران را به خطر می‌اندازد باید هزینه داشته باشد.
گزاره توصیفی	«استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، احتمال تصادف را افزایش می‌دهد.» و «با افزایش جریمه (یا احتمال شناسایی متخلف)، استفاده از تلفن هنگام رانندگی کاهش می‌یابد.»

تحلیل اقتصادی: این سیاست بر **اصل ۴ (واکنش به انگیزه‌ها)** تکیه دارد. راننده عاقل هزینه و منفعت را مقایسه می‌کند: منفعت جواب دادن به تلفن در برابر هزینه مورد انتظار جریمه. هزینه مورد انتظار برابر است با:

$$\text{expected cost} = \text{fine} \times \Pr(\text{caught})$$

پس اثر سیاست هم به مبلغ جریمه بستگی دارد و هم به احتمال شناسایی (دوربین و پلیس). جریمه سنگین با احتمال شناسایی ناچیز، اثر کمی دارد. همچنین خطر تصادف برای دیگران یک پیامد خارجی است که جریمه آن را به هزینه راننده تبدیل می‌کند.

ج) تقسیم شرکت ایران‌خودرو به بنگاه‌های کوچک‌تر خودروسازی دولتی

هدف	کاهش تمرکز و قدرت بازار در صنعت خودرو، ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه بهبود کیفیت، کاهش قیمت و افزایش کارایی.
ارزش (هنجاری)	رقابت مطلوب است و مصرف‌کنندگان سزاوار کیفیت بهتر و قیمت منصفانه‌اند؛ تمرکز قدرت اقتصادی در دست یک یا دو بنگاه نامطلوب است. همچنین (چون بنگاه‌های جدید «دولتی» می‌مانند) این قضاوت که مالکیت این صنعت باید در دست دولت باقی بماند.
گزاره توصیفی	«افزایش تعداد بنگاه‌های مستقل در بازار خودرو، قیمت را کاهش و کیفیت را افزایش می‌دهد.» و در جهت مخالف: «کوچک شدن بنگاه‌ها ممکن است صرفه‌های مقیاس را از بین ببرد و هزینه تولید هر خودرو را بالا ببرد.»

تحلیل اقتصادی: بازار خودروی ایران تمرکز بالایی دارد و واردات با تعرفه‌های بالا یا ممنوعیت محدود شده است؛ این وضعیت به تولیدکنندگان **قدرت بازار** می‌دهد (یکی از علت‌های شکست بازار، اصل ۷). تقسیم بنگاه می‌تواند رقابت ایجاد کند، اما تحلیل توصیفی نشان می‌دهد دو شرط لازم است: (۱) بنگاه‌های جدید باید واقعاً مستقل از هم تصمیم بگیرند؛ اگر همه زیر نظر یک مالک (دولت) و یک مدیریت بمانند، انگیزه رقابت قیمتی و کیفی شکل نمی‌گیرد؛ (۲) اگر واردات همچنان محدود بماند، فشار رقابتی از بیرون هم وجود ندارد. این مثال نشان می‌دهد چگونه تحلیل توصیفی می‌تواند بسنجد که یک سیاست، با فرض پذیرش ارزش‌های پشت آن، اصلاً به هدفش می‌رسد یا نه.

سؤال ۳: دست نامرئی و شکست بازار

صورت سؤال

چگونه دنبال کردن نفع شخصی توسط فعالان اقتصادی، بدون نیاز به برنامه‌ریز متمرکز، می‌تواند به کارایی و بهبود رفاه کل جامعه منجر شود؟ همچنین توضیح دهید سازوکار «دست نامرئی» در چه شرایطی دچار خطا می‌شود و شکست بازار رخ می‌دهد.

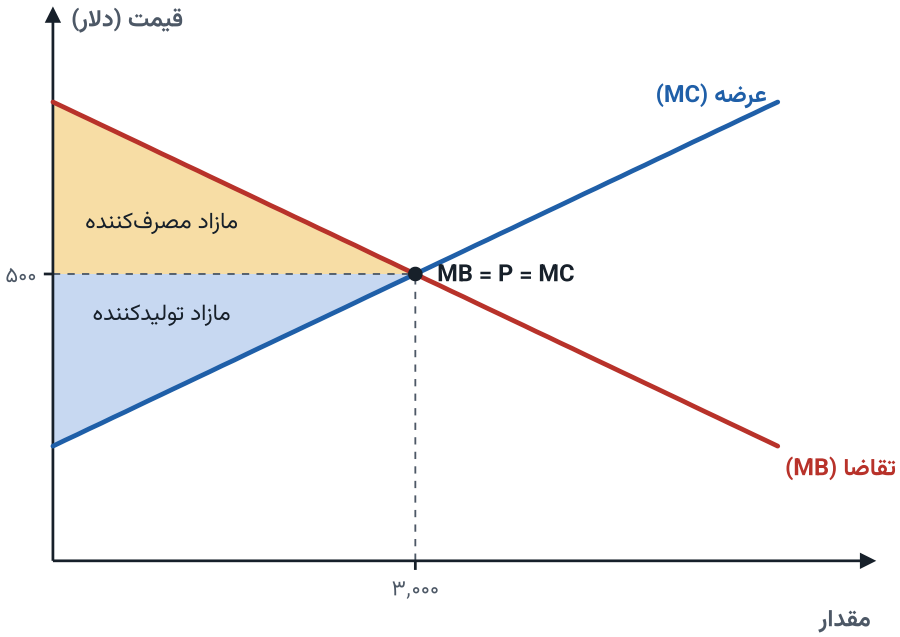
بخش اول: دست نامرئی چگونه کار می‌کند؟

آدام اسمیت در «ثروت ملل» (۱۷۷۶) نوشت: «ما شام خود را از سر خیرخواهی قصاب، آبجوساز یا نانوا انتظار نداریم، بلکه از توجه آن‌ها به نفع خودشان.» ایده او این است که افراد با دنبال کردن نفع شخصی در بازار رقابتی، گویی با یک «دست نامرئی» به سمت نتیجه‌ای هدایت می‌شوند که برای کل جامعه هم خوب است. این سازوکار در چهار گام کار می‌کند:

1. **قیمت به‌عنوان علامت (اطلاعات):** قیمت هم ارزش کالا برای خریداران را نشان می‌دهد و هم هزینه تولید آن را برای فروشندگان. یک عدد، اطلاعات پراکنده میلیون‌ها نفر را خلاصه می‌کند؛ اطلاعاتی که هیچ برنامه‌ریز مرکزی نمی‌تواند همه آن را جمع کند (هایک، ۱۹۴۵).
2. **تصمیم خریداران:** هر خریدار تا جایی می‌خرد که منفعت نهایی‌اش از قیمت کمتر نشود ($MB \geq P$). پس کالا به کسانی می‌رسد که بیشترین ارزش را برایش قائل‌اند.
3. **تصمیم فروشندگان:** هر فروشنده تا جایی تولید می‌کند که قیمت هزینه نهایی‌اش را بپوشاند ($P \geq MC$). پس کالا توسط کسانی تولید می‌شود که کمترین هزینه را دارند.
4. **تعادل:** قیمت آن‌قدر تغییر می‌کند (مازاد قیمت را پایین و کمبود قیمت را بالا می‌برد) تا مقدار عرضه و تقاضا برابر شوند. در تعادل:

$$MB = P = MC$$

این یعنی همه واحدهایی که ارزششان برای جامعه از هزینه‌شان بیشتر است تولید می‌شوند و هیچ واحدی که هزینه‌اش از ارزشش بیشتر است تولید نمی‌شود. در نتیجه **مازاد کل** (مجموع مازاد مصرف‌کننده و تولیدکننده) بیشینه است؛ یعنی تخصیص **کارا** است.



شکل ۱. در تعادل رقابتی، مازاد کل (زرد و آبی) بیشینه است. هر مقدار کمتر یا بیشتر از ۳۰۰۰، بخشی از این مساحت را از بین می‌برد (زیان رفاهی).

مثال: یک تکان در بازار

فرض کنید سرمازدگی محصول پرتقال را کم کند. قیمت پرتقال بالا می‌رود. بدون هیچ دستوری: مصرف‌کنندگان کمتر پرتقال می‌خرند و پرتقال به کسانی می‌رسد که بیشتر به آن نیاز دارند یا برایش ارزش قائل‌اند؛ باغداران مناطق دیگر عرضه‌شان را بیشتر می‌کنند؛ واردکنندگان پرتقال وارد می‌کنند؛ و مصرف‌کنندگان به میوه‌های جانشین رو می‌آورند. هیچ کس نیت «حل مشکل کمبود پرتقال» را نداشت؛ هر کس نفع خودش را دنبال کرد و قیمت رفتار همه را هماهنگ کرد.

شرط‌های لازم

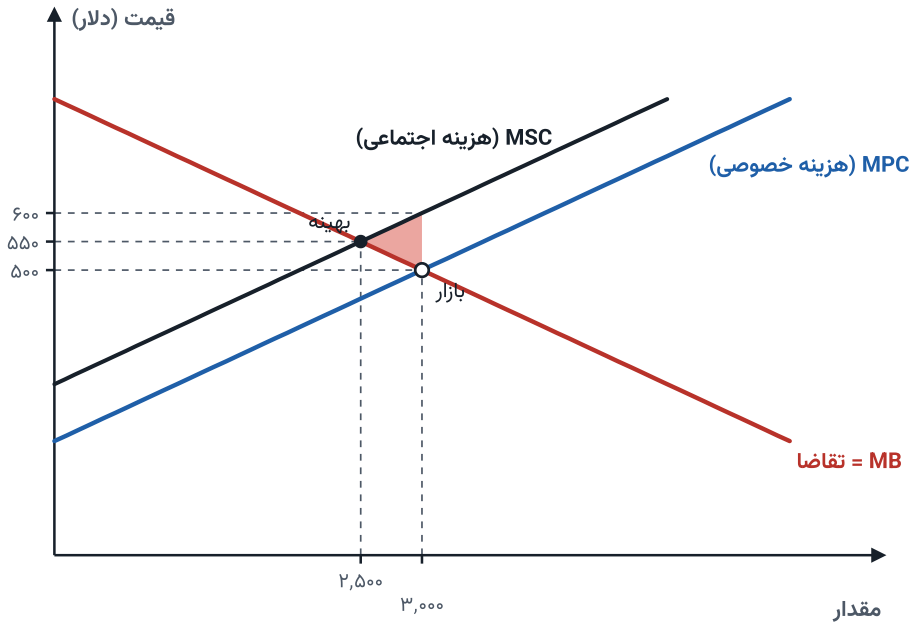
این نتیجه فقط وقتی برقرار است که: بازار **رقابتی** باشد (خریداران و فروشندگان زیاد، هیچ کس قیمت را تعیین نکند)، **حقوق مالکیت** تعریف و قراردادها اجرا شوند، طرفین **اطلاعات** کافی داشته باشند، و همه هزینه‌ها و منافع معامله به خود طرفین برسد (پیامد خارجی نباشد). شکست بازار یعنی نقض یکی از این شرط‌ها.

بخش دوم: دست نامرئی کجا خطا می‌کند؟ (شکست بازار)

شکست بازار وضعیتی است که در آن بازار به تنهایی منابع را کارا تخصیص نمی‌دهد. علت‌های اصلی:

علت	چه اتفاقی می‌افتد؟	مثال
پیامد خارجی منفی	تولیدکننده هزینه‌ای را که به دیگران تحمیل می‌کند نمی‌بیند ($MPC < MSC$)؛ بیش‌تولیدی.	آلودگی هوای کارخانه‌ها، ترافیک

علت	چه اتفاقی می‌افتد؟	مثال
پیامد خارجی مثبت	منفعتی که به دیگران می‌رسد در تصمیم لحاظ نمی‌شود ($MPB < MSB$)؛ کم‌تولیدی.	واکسن، آموزش، پژوهش پایه
قدرت بازار	انحصارگر قیمت را بالاتر از هزینه نهایی می‌برد و کمتر تولید می‌کند؛ زیان رفاهی.	بازار متمرکز خودرو با واردات محدود
کالای عمومی	استثناناپذیر و غیررقابتی؛ مسئله سواری مجانی باعث می‌شود بازار آن را تولید نکند.	دفاع ملی، روشنایی خیابان
منابع مشترک	هر کاربر هزینه کم شدن منبع برای بقیه را نمی‌بیند؛ بیش‌مصرفی (تراژدی منابع مشترک).	برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی و فرونشست زمین
اطلاعات نامتقارن	یک طرف معامله اطلاعات بیشتری دارد؛ بازار ممکن است کوچک شود یا از بین برود.	بازار خودروی دست دوم (فروشنده عیب‌ها را می‌داند)، بیمه
هزینه مبادله بالا	معاملات سودمند انجام نمی‌شوند چون هزینه انجامشان از سودشان بیشتر است.	چانه‌زنی میلیون‌ها نفر با یک کارخانه آلاینده



شکل ۲. نمونه شکست بازار: با هزینه خارجی، بازار ۳۰۰۰ واحد تولید می‌کند در حالی که مقدار بهینه برای جامعه ۲۵۰۰ است. مثلث قرمز زیان رفاهی است (جزوه ۵-۸).

چرا در این حالت‌ها دست نامرئی خطا می‌کند؟

دست نامرئی با قیمت کار می‌کند. در همه حالت‌های بالا، قیمت بازار **همه** ارزش یا هزینه اجتماعی را منعکس نمی‌کند: یا هزینه‌ای بیرون از بازار می‌ماند (پیامد خارجی)، یا قیمت را یک بازیگر قدرتمند تعیین می‌کند نه رقابت (قدرت بازار)، یا اصلاً نمی‌شود برای کالا قیمت گرفت (کالای عمومی). وقتی علامت قیمت غلط باشد، نفع شخصی افراد را به سمت نتیجه غلط می‌برد.

دو نکته تکمیلی: (۱) حتی وقتی بازار کاراست، ممکن است نتیجه از نظر **برابری** قابل قبول نباشد؛ چون تمایل به پرداخت به درآمد بستگی دارد. این شکست بازار به معنای کارایی نیست، ولی دلیل دیگری برای دخالت دولت است. (۲) وجود شکست بازار به‌تنهایی دخالت دولت را توجیه نمی‌کند؛ دولت هم می‌تواند به دلیل کمبود اطلاعات یا انگیزه‌های نادرست شکست بخورد (**شکست دولت**). به همین دلیل اصل ۷ منکیو می‌گوید دولت «گاهی» می‌تواند نتایج بازار را بهتر کند.

سؤال ۴: ده اصل علم اقتصاد منکیو

صورت سؤال

با توجه به ده اصل علم اقتصاد منکیو، مشخص کنید هر یک از موقعیت‌های زیر به کدام اصل اشاره دارد و منطق اقتصادی مرتبط با آن را توضیح دهید.

بند	موقعیت	اصل اصلی
آ	فروش صندلی خالی هواپیما در دقایق آخر	اصل ۳: افراد عاقل در حاشیه فکر می‌کنند
ب	افزایش استفاده از مترو با دو برابر شدن عوارض طرح ترافیک	اصل ۴: مردم به انگیزه‌ها واکنش نشان می‌دهند
ج	حساب کردن درآمد از دست رفته در هزینه کارشناسی ارشد	اصل ۲: هزینه هر چیز، چیزی است که برای آن از دست می‌دهید
د	مالیات آلایندگی بر کارخانه‌های سیمان و فولاد	اصل ۷: دولت‌ها گاهی می‌توانند نتایج بازار را بهتر کنند
ه	چاپ پول برای کسری بودجه و تورم	اصل ۹: وقتی دولت پول زیادی چاپ کند، قیمت‌ها بالا می‌روند

آ) فروش صندلی خالی به خریدار لحظه آخری

اصل ۳: افراد عاقل در حاشیه فکر می‌کنند.

تصمیم درست به **هزینه نهایی** (هزینه سوار کردن یک مسافر اضافه) بستگی دارد، نه به **هزینه متوسط**. هزینه‌هایی مثل سوخت اصلی، خلبان، اجاره فرودگاه و استهلاک هواپیما در هر صورت پرداخت می‌شوند، چون پرواز انجام می‌شود؛ این‌ها برای تصمیم درباره یک مسافر اضافه، هزینه ریخته‌شده‌اند. هزینه نهایی یک مسافر فقط کمی سوخت اضافه و یک وعده پذیرایی است. قاعده تصمیم:

$$MB > MC \;\Rightarrow\; \text{sell the seat}$$

مثال عددی: اگر هزینه یک پرواز ۲۰۰ صندلی، ۴ میلیارد تومان باشد، هزینه متوسط هر صندلی ۲۰ میلیون است. اگر مسافر لحظه آخری ۵ میلیون بدهد و هزینه نهایی‌اش ۳۰۰ هزار تومان باشد، فروش بلیت ۴٫۷ میلیون به سود شرکت اضافه می‌کند؛ صندلی خالی هیچ درآمدی ندارد. (این کار نوعی تبعیض قیمت هم هست، چون مسافران دیگر برای همان صندلی بیشتر پرداخته‌اند؛ جزوه، اصل ۳.)

ب) دو برابر شدن عوارض طرح ترافیک و ۳۰٪ افزایش استفاده از مترو

اصل ۴: مردم به انگیزه‌ها واکنش نشان می‌دهند.

عوارض و جریمه بخشی از هزینه رانندگی تک‌سرنشین است. وقتی این هزینه دو برابر می‌شود، شهروندانی که هزینه و منفعت را مقایسه می‌کنند (اصل ۳)، بخشی از سفرهایشان را به گزینه‌های جانشین (مترو و خودروهای اشتراکی) منتقل می‌کنند. با زبان فصل کشش، این یک **کشش متقاطع مثبت** است:

$$E_{\text{metro, toll}} \approx \frac{+30\%}{+100\%} = 0.3 > 0$$

مثبت بودن کشش یعنی مترو و رانندگی تک‌سرنشین **جانشین** یکدیگرند. (با روش نقطه میانی: $\frac{0.3/1.15}{1/1.5} \approx 0.39$.)

این سیاست به اصل ۷ هم مربوط است: ترافیک و آلودگی پیامد خارجی منفی رانندگی‌اند و عوارض طرح ترافیک بخشی از این هزینه اجتماعی را به هزینه شخصی راننده تبدیل می‌کند (قیمت‌گذاری ازدحام). اصل ۱ (بده‌بستان) هم در آن دیده می‌شود: شهروند بین راحتی خودروی شخصی و هزینه پولی کمتر انتخاب می‌کند.

ج) دانشجو و هزینه کارشناسی ارشد

اصل ۲: هزینه هر چیز، چیزی است که برای به‌دست آوردنش از دست می‌دهید (هزینه فرصت).

هزینه واقعی دو سال تحصیل فقط شهریه و کتاب (هزینه‌های آشکار) نیست؛ بزرگ‌ترین جزء آن معمولاً درآمدی است که به خاطر تحصیل از دست می‌رود (هزینه ضمنی):

$$\text{forgone income} = 30 \times 12 \times 2 = 720 \text{ million toman}$$

$$\text{opportunity cost} = 720 + \text{tuition} + \text{books}$$

دانشجو کار درستی می‌کند. نکته مهم: هزینه خوراک و مسکن را **نباید** جزو هزینه تحصیل حساب کرد، چون اگر سر کار هم می‌رفت باید آن‌ها را می‌پرداخت. تحصیل فقط وقتی تصمیم درستی است که منافع آن (افزایش درآمد آینده، مهارت، علاقه) از این هزینه فرصت بیشتر باشد. این موقعیت به اصل ۱ (بده‌بستان بین کار و تحصیل) هم مربوط است (جزوه، اصل ۲).

د) مالیات آلایندگی برای کارخانه‌های سیمان و فولاد

اصل ۷: دولت‌ها گاهی می‌توانند نتایج بازار را بهتر کنند.

آلودگی هوا یک **پیامد خارجی منفی** است: کارخانه هزینه سلامت ساکنان را در تصمیم تولیدش نمی‌بیند، پس هزینه خصوصی‌اش کمتر از هزینه اجتماعی است ($MPC < MSC$) و بیش از حد بهینه تولید (و آلوده) می‌کند. این یک **شکست بازار** است. مالیات آلایندگی (مالیات پیگویی) این هزینه را **درونی** می‌کند:

$$MPC + \text{tax} = MSC \quad \text{when} \quad \text{tax} = \text{marginal external cost}$$

با این مالیات، تولیدکننده خودش به مقدار بهینه اجتماعی می‌رسد. اصل ۴ هم در کار است: مالیات انگیزه نصب فیلتر را ایجاد می‌کند؛ اگر هزینه فیلتر کمتر از مالیات باشد، کارخانه فیلتر نصب می‌کند و آلودگی با کمترین هزینه کاهش می‌یابد (جزوه ۵-۸).

ه) چاپ پول برای کسری بودجه و افزایش سطح قیمت‌ها

اصل ۹: وقتی دولت پول زیادی چاپ کند، قیمت‌ها بالا می‌روند.

وقتی بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه پایه پولی را افزایش می‌دهد، نقدینگی رشد می‌کند. اگر تولید کالا و خدمات به همان نسبت زیاد نشود، پول بیشتری به دنبال همان مقدار کالا است و ارزش هر واحد پول کم می‌شود. نظریه مقداری پول:

$$M \times V = P \times Y \quad \Rightarrow \quad \%\Delta P \approx \%\Delta M + \%\Delta V - \%\Delta Y$$

مثال عددی: اگر نقدینگی ۴۰٪ رشد کند، سرعت گردش پول ثابت بماند و تولید واقعی ۳٪ رشد کند، تورم تقریباً $40\% - 3\% = 37\%$ خواهد بود. اینکه سؤال می‌گوید قیمت‌ها «در سال بعد» بالا می‌روند، با این واقعیت سازگار است که اثر رشد پول با تأخیر به قیمت‌ها منتقل می‌شود. (در کوتاه‌مدت ممکن است تولید و اشتغال هم کمی واکنش نشان دهند؛ اصل ۱۰.)

سؤال ۵: مرز امکانات تولید، مزیت نسبی و کارایی

صورت سؤال

اقتصادی از سه کارگر (علی، محمد و کریم) تشکیل شده که هر کدام روزانه ۱۰ ساعت کار می‌کنند و می‌توانند چمن‌زنی یا شست‌وشوی خودرو انجام دهند. در یک ساعت: علی ۱ چمن یا ۱ خودرو؛ محمد ۱ چمن یا ۲ خودرو؛ کریم ۲ چمن یا ۱ خودرو. (آ) تولید سناریوهای A تا D را حساب کنید. (ب) PPF را رسم و نقاط را مشخص کنید. (ج) علت مقعر بودن PPF نسبت به مبدأ را توضیح دهید. (د) کدام تخصیص‌ها ناکارا هستند؟

گام مقدماتی: ظرفیت روزانه و هزینه فرصت هر کارگر

کارگر	چمن در روز (تمام‌وقت)	خودرو در روز (تمام‌وقت)	هزینه فرصت ۱ خودرو	هزینه فرصت ۱ چمن
علی	۱۰	۱۰	۱ چمن	۱ خودرو
محمد	۱۰	۲۰	**۰٫۵ چمن**	۲ خودرو
کریم	۲۰	۱۰	۲ چمن	**۰٫۵ خودرو**

نتیجه: **محمد** در شستن خودرو مزیت نسبی دارد (کمترین هزینه فرصت برای هر خودرو) و **کریم** در چمن‌زنی (کمترین هزینه فرصت برای هر چمن). علی بین آن دو است.

(آ) تولید در هر سناریو

سناریو	تخصیص وقت	چمن‌های زده‌شده	خودروهای شسته‌شده
A	همه تمام‌وقت چمن‌زنی	$10 + 10 + 20 = 40$	0
B	همه تمام‌وقت شست‌وشو	0	$10 + 20 + 10 = 40$
C	هر سه نفر نیمی از وقت در هر کار	$5 + 5 + 10 = 20$	$5 + 10 + 5 = 20$
D	علی نصف‌نصف، محمد فقط شست‌وشو، کریم فقط چمن‌زنی	$5 + 0 + 20 = 25$	$5 + 20 + 0 = 25$

(ب) رسم مرز امکانات تولید

روش ساختن PPF

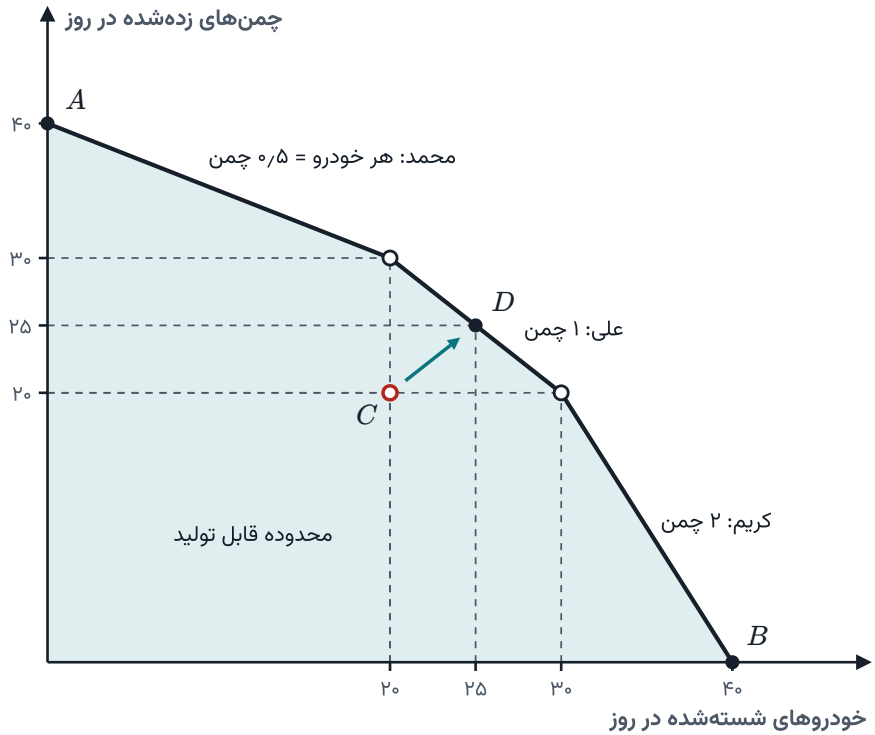
از نقطه‌ای شروع می‌کنیم که همه چمن می‌زنند (۴۰ چمن، ۰ خودرو). برای هر خودروی اضافه باید کمترین چمن ممکن را از دست بدهیم؛ پس کارگران را به ترتیب **کمترین هزینه فرصت خودرو** به شست‌وشو منتقل می‌کنیم:

1. **محمد** (هر خودرو = ۰٫۵ چمن): ۱۰ چمن از دست می‌رود و ۲۰ خودرو اضافه می‌شود ← نقطه (۳۰ چمن، ۲۰ خودرو).
2. **علی** (هر خودرو = ۱ چمن): ۱۰ چمن از دست می‌رود و ۱۰ خودرو اضافه می‌شود ← نقطه (۲۰ چمن، ۳۰ خودرو).
3. **کریم** (هر خودرو = ۲ چمن): ۲۰ چمن از دست می‌رود و ۱۰ خودرو اضافه می‌شود ← نقطه (۰ چمن، ۴۰ خودرو).

پس PPF یک خط شکسته با سه پاره‌خط است که از نقاط زیر می‌گذرد (با W = خودرو و L = چمن):

$$(W, L): \quad (0, 40) \;\to\; (20, 30) \;\to\; (30, 20) \;\to\; (40, 0)$$

پاره‌خط	بازه خودرو	معادله	شیب (هزینه فرصت هر خودرو)
۱ (محمد جابه‌جا می‌شود)	$0 \le W \le 20$	$L = 40 - 0.5W$	۰٫۵
۲ (علی جابه‌جا می‌شود)	$20 \le W \le 30$	$L = 50 - W$	۱
۳ (کریم جابه‌جا می‌شود)	$30 \le W \le 40$	$L = 80 - 2W$	۲



شکل ۳. مرز امکانات تولید اقتصاد سه‌نفره. A، B و D روی مرز (کارا) و C داخل مرز (ناکارا) است. پیکان نشان می‌دهد با جابه‌جایی وقت محمد و کریم، می‌شود از C به D رسید.

موقعیت نقاط:

- **A** (۰ خودرو، ۴۰ چمن): گوشه بالایی مرز.
- **B** (۴۰ خودرو، ۰ چمن): گوشه پایینی مرز.
- **C** (۲۰ خودرو، ۲۰ چمن): مرز در $W = 20$ مقدار $L = 30$ را می‌دهد؛ چون $20 < 30$، نقطه C **داخل** مرز است.
- **D** (۲۵ خودرو، ۲۵ چمن): روی پاره‌خط دوم: $50 - 25 = 25$ ✓. پس D **روی** مرز است.

(ج) چرا PPF نسبت به مبدأ مقعر (به بیرون خمیده) است؟

چون کارگران **هزینه فرصت متفاوتی** دارند (تخصص و مزیت نسبی). شیب هر پاره‌خط، هزینه فرصت هر خودرو برای کارگری است که در آن پاره‌خط جابه‌جا می‌شود. جامعه‌ای که کارا عمل می‌کند، اول کسی را به شستن خودرو می‌فرستد که در آن بهترین نسبت را دارد (محمد، ۰٫۵ چمن)، بعد علی (۱ چمن) و در آخر کریم (۲ چمن). پس هرچه تعداد خودروهای شسته‌شده بیشتر شود، هر خودروی اضافه گران‌تر تمام می‌شود:

$$0.5 \;<\; 1 \;<\; 2 \qquad \text{(lawns given up per extra car)}$$

این **هزینه فرصت فزاینده**، شیب را در طول مرز تندتر می‌کند و مرز را به بیرون خم می‌کند. اگر هر سه کارگر هزینه فرصت یکسانی داشتند (مثلاً همه مثل علی بودند)، PPF یک خط راست بود. مرز اینجا از پاره‌خط‌های راست ساخته شده چون هر کارگر به‌تنهایی هزینه فرصت ثابتی دارد؛ در اقتصادی با تعداد بسیار زیادی کارگر با مهارت‌های متنوع، این خط شکسته به یک منحنی صاف و خمیده نزدیک می‌شود (مثل شکل ۱-۱ جزوه).

(د) کدام تخصیص‌ها ناکارا هستند؟

فقط C ناکاراست. A، B و D روی مرزند و کارا هستند: در هیچ کدام نمی‌شود از یک خدمت بیشتر تولید کرد مگر با تولید کمتر خدمت دیگر.

چرا C ناکاراست؟ چون در C هر کارگر نیمی از وقتش را صرف کاری می‌کند که در آن مزیت نسبی ندارد: محمد ۵ ساعت چمن می‌زند (کاری که برای هر چمن ۲ خودرو هزینه دارد) و کریم ۵ ساعت خودرو می‌شوید (کاری که برای هر خودرو ۲ چمن هزینه دارد). اگر این دو جای وقتشان را عوض کنند:

- محمد ۵ ساعت چمن‌زنی را به شست‌وشو منتقل می‌کند: ۵ چمن کمتر، ۱۰ خودرو بیشتر.
- کریم ۵ ساعت شست‌وشو را به چمن‌زنی منتقل می‌کند: ۱۰ چمن بیشتر، ۵ خودرو کمتر.

$$\Delta L = -5 + 10 = +5, \qquad \Delta W = +10 - 5 = +5$$

یعنی با همان ۳۰ ساعت کار، از (۲۰، ۲۰) C به (۲۵، ۲۵) D می‌رسیم: **از هر دو خدمت ۵ واحد بیشتر**، بدون هیچ هزینه‌ای. وجود چنین بهبودی یعنی C ناکاراست. منطق اقتصادی همان اصل ۵ منکیو است: تخصص بر اساس **مزیت نسبی** (نه مزیت مطلق) تولید کل را افزایش می‌دهد.

کارا بودن با مطلوب بودن فرق دارد

A، B و D همه کارا هستند، ولی اینکه جامعه کدام را انتخاب کند به ترجیحات مردم بستگی دارد (چه تعداد چمن و چه تعداد خودرو می‌خواهند). کارایی یک مفهوم توصیفی است (روی مرز بودن)، ولی انتخاب بین نقاط کارا یک انتخاب هنجاری است؛ همان تمایزی که در سؤال ۱ دیدیم.